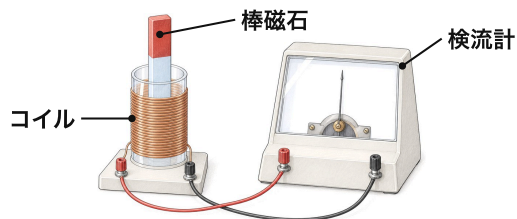


1 装置の名前と用語

考え方 コイルに検流計をつなぎ、磁石を動かして、コイルに電流が流れるかを調べます。



(1) Aの名前

コイル

- 導線を、筒のまわりに何回も巻いたものです。

(2) Bの名前

検流計

- 弱い電流の大きさと向きを調べる器具です。

(3) 磁界の変化で電流が流れる現象

電磁誘導

- 磁界の変化で電流が流れる現象を、電磁誘導といいます。

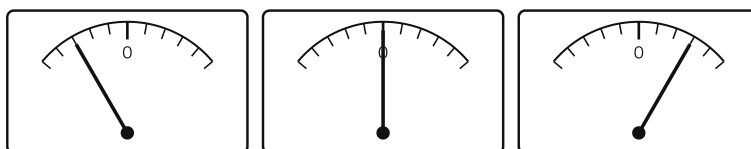
(4) 流れる電流の名前

誘導電流

- 電磁誘導によって流れる電流を、誘導電流といいます。

2 針のふれ方と条件

考え方 磁石が動いている間の、針のふれる向きと、ふれの大きさに注目します。



近づけたとき

止めたとき

遠ざけたとき

(1) N極を止めたとき

ア

- 磁界の変化がなくなると、電流が流れなくなり、針は0にもどります。

(2) 遠ざけたときの針

図のとおり

- 電流の向きが逆になるので、右に同じだけふれます。

(3) 大きくふれさせる方法

イ、ウ

- 磁界の変化が大きいほど、電流は大きくなります。
- 磁石をはやく動かす、巻数を多くする、強い磁石を使う、のどれかで大きくなります。

(4) 右にふれさせる操作

エ

- N極を近づけると左なので、S極を近づけると、電流の向きが逆になって右にふれます。

3 直流と交流の実験

考え方 直流は電流の向きが一定で、交流は向きが入れかわります。波形では、線の上と下を行き来するほうが交流です。

(1) 直流と交流のちがい

直流は電流の向きが一定で、交流は電流の向きが入れかわる。

- 直流は、電流が一定の向きに流れます。
- 交流は、電流の向きが、交互に入れかわります。

(2) 交流の波形

イ

- アは、真ん中の線より上で一定です。
- イは、線の上と下を行き来するので、交流です。

(3) 光り方がちがう理由

ウ

- 発光ダイオードは、決まった向きに電流が流れたときだけ光ります。
- 直流は向きが変わらないので1個だけ、交流は向きが入れかわるので2個が交互に光ります。

(4) 動かしたときの光の見え方

イ

- 交流では電流の向きが入れかわるので、1個の発光ダイオードは光ったり消えたりをくり返します。
- 動かすと、光ったところだけが点線のように見えます。

まちがえやすいところ

- 磁石をコイルの中で止めても針がふれ続けるとしないように、磁石が動いている間だけ電流が流れると考えます。
- 交流を、電流の大きさが変わる電流としないように、電流の向きが入れかわる電流と考えます。